

Anforderungsdokument

DecisionLab – Entscheidungsunterstützung für multikriterielle Entscheidungen

Anforderungsdokument

1 Stakeholder und Zielnutzer

DecisionLab richtet sich primär an Privatpersonen und Studierende, die Entscheidungen zwischen mehreren Alternativen anhand verschiedener Kriterien strukturiert durchführen möchten.

Die primären Nutzer:innen verfügen nicht notwendigerweise über Kenntnisse formaler Entscheidungsverfahren. Die Anwendung soll daher ohne besondere fachliche oder technische Vorkenntnisse bedienbar sein. Typische Anwendungsfälle sind beispielsweise die Auswahl einer Softwaretechnologie, eines technischen Geräts, eines Studienangebots oder einer Anschaffung.

Da DecisionLab als lokale Einzelbenutzeranwendung konzipiert wird, existieren innerhalb der Anwendung keine unterschiedlichen Benutzerrollen. Der Anwender bzw. die Anwenderin stellt somit den zentralen Stakeholder und gleichzeitig den einzigen direkten Akteur des Systems dar.

Neben den Nutzer:innen ist der Auftraggeber des Softwareprojekts als weiterer Stakeholder zu berücksichtigen. Aus Projektsicht bestehen dessen Interessen insbesondere in einer funktionsfähigen, nachvollziehbar entwickelten und dokumentierten Softwarelösung, welche die spezifizierten Anforderungen erfüllt.

2 Funktionale Anforderungen

Die funktionalen Anforderungen werden in Form von User Stories beschrieben. Als einheitliches Format wird folgende Struktur verwendet:

Als Nutzer:in möchte ich [Funktion], damit [Nutzen].

US01 – Entscheidung verwalten

Als Nutzer:in möchte ich eine Entscheidung mit einem Namen und einer optionalen Beschreibung anlegen, bearbeiten und löschen können, damit ich unterschiedliche Entscheidungssituationen verwalten kann.

Akzeptanzkriterien:

- Eine neue Entscheidung kann mit einem Namen angelegt werden.
- Eine Beschreibung kann optional hinzugefügt werden.

- Name und Beschreibung können nachträglich bearbeitet werden.
- Eine vorhandene Entscheidung kann gelöscht werden.
- Eine Entscheidung ohne Namen kann nicht gespeichert werden.

US02 – Alternative verwalten

Als Nutzer:in möchte ich einer Entscheidung mehrere Alternativen hinzufügen, diese bearbeiten und löschen können, damit ich die zur Auswahl stehenden Möglichkeiten miteinander vergleichen kann.

Akzeptanzkriterien:

- Einer Entscheidung können mehrere Alternativen hinzugefügt werden.
- Jede Alternative besitzt einen Namen.
- Vorhandene Alternativen können bearbeitet und gelöscht werden.
- Eine Alternative ohne Namen kann nicht gespeichert werden.
- Innerhalb einer Entscheidung müssen mindestens zwei Alternativen vorhanden sein, bevor eine Auswertung durchgeführt werden kann.

US03 – Kriterien verwalten

Als Nutzer:in möchte ich Bewertungskriterien hinzufügen, bearbeiten und löschen können, damit ich festlegen kann, anhand welcher Eigenschaften die Alternativen verglichen werden.

Akzeptanzkriterien:

- Einer Entscheidung können mehrere Kriterien hinzugefügt werden.
- Jedes Kriterium besitzt einen Namen.
- Vorhandene Kriterien können bearbeitet und gelöscht werden.
- Ein Kriterium ohne Namen kann nicht gespeichert werden.
- Für eine Auswertung muss mindestens ein Kriterium vorhanden sein.

US04 – Kriterien gewichten

Als Nutzer:in möchte ich jedem Kriterium eine prozentuale Gewichtung zuweisen können, damit unterschiedlich wichtige Kriterien einen entsprechend unterschiedlichen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben.

Akzeptanzkriterien:

- Jedem Kriterium kann eine Gewichtung zugewiesen werden.
- Die Gewichtung wird in Prozent angegeben.

- Zulässig sind ausschließlich numerische Werte zwischen 0% und 100% einschließlich.
- Eine Auswertung ist nur möglich, wenn die Summe aller Kriteriengewichtungen 100 % beträgt.

US05 – Alternativen bewerten

Als Nutzer:in möchte ich jede Alternative anhand jedes Kriteriums auf einer einheitlichen Skala bewerten können, damit die Alternativen quantitativ miteinander verglichen werden können.

Akzeptanzkriterien:

- Für jede Kombination aus Alternative und Kriterium kann eine Bewertung vergeben werden.
- Die Bewertung erfolgt ganzzahlig auf einer Skala von **1 bis 5**.
- Werte außerhalb der definierten Skala werden nicht akzeptiert.
- Eine Auswertung kann erst durchgeführt werden, wenn alle erforderlichen Bewertungen vorliegen.

US06 – Gesamtergebnis berechnen

Als Nutzer:in möchte ich aus Gewichtungen und Bewertungen automatisch Gesamtscores berechnen lassen, damit ich die Alternativen anhand der eingegebenen Daten vergleichen kann.

Akzeptanzkriterien:

- Für jede Alternative wird ein gewichteter Gesamtscore berechnet.
- Kriterien mit höherer Gewichtung besitzen einen entsprechend größeren Einfluss auf den Gesamtscore.
- Die Alternativen werden anhand ihrer Gesamtscores in einer Rangfolge dargestellt.
- Das Ergebnis zeigt sowohl die Rangfolge als auch die berechneten Gesamtscores.
- Alternativen mit identischem Gesamtscore werden als gleichrangig dargestellt.

US07 – Sensitivitätsanalyse durchführen

Als Nutzer:in möchte ich untersuchen können, wie sich eine Veränderung der Gewichtung eines Kriteriums auf das Ergebnis auswirkt, damit ich die Stabilität der ermittelten Rangfolge beurteilen kann.

Akzeptanzkriterien:

- Ein Kriterium kann für die Sensitivitätsanalyse ausgewählt werden.
- Für das ausgewählte Kriterium kann eine alternative Gewichtung festgelegt werden.

- Die übrigen Gewichtungen werden so angepasst, dass ihre relativen Anteile erhalten bleiben und die Summe aller Gewichte weiterhin 100 % beträgt.
- Die Gesamtscores werden anhand der veränderten Gewichtungen neu berechnet.
- Die ursprüngliche und die veränderte Rangfolge können miteinander verglichen werden.
- Die ursprünglichen Gewichtungen der Entscheidung werden durch die Sensitivitätsanalyse nicht dauerhaft verändert.
- Die Sensitivitätsanalyse kann nur durchgeführt werden, wenn mindestens zwei Kriterien eine Gewichtung größer als 0 % besitzen.

US08 – Entscheidungen persistent speichern

Als Nutzer:in möchte ich meine Entscheidungen lokal speichern und zu einem späteren Zeitpunkt erneut öffnen können, damit bereits erfasste Daten nach dem Beenden der Anwendung erhalten bleiben.

Akzeptanzkriterien:

- Angelegte Entscheidungen werden lokal gespeichert.
- Gespeicherte Entscheidungen können nach einem Neustart der Anwendung erneut geöffnet werden.
- Alternativen, Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen bleiben erhalten.
- Änderungen an bestehenden Entscheidungen können gespeichert werden.
- Das Speichern einer Entscheidung ist unabhängig vom aktuellen Bearbeitungsschritt über eine entsprechende Schaltfläche möglich.

3 Nichtfunktionale Anforderungen

Neben den funktionalen Anforderungen werden folgende nichtfunktionale Anforderungen an DecisionLab definiert. Sie beschreiben insbesondere Anforderungen an Benutzbarkeit, Zuverlässigkeit, Performance, Kompatibilität und Wartbarkeit der Anwendung.

Tabelle 1: Nichtfunktionale Anforderungen

ID	Kategorie	Anforderung
NFA01	Benutzbarkeit	Die wesentlichen Funktionen der Anwendung müssen über die grafische Benutzeroberfläche erreichbar sein. Der Entscheidungsprozess soll durch verständliche Bezeichnungen und eine nachvollziehbare Anordnung der Bedienelemente unterstützt werden.

NFA02	Eingabevalidierung	Ungültige oder unvollständige Eingaben dürfen nicht zu einem unkontrollierten Programmabbruch führen. Die Anwendung muss betroffene Eingaben ablehnen und den Nutzer durch eine verständliche Meldung auf das Problem hinweisen.
NFA03	Zuverlässigkeit	Bei ordnungsgemäßer Nutzung müssen gespeicherte Entscheidungen einschließlich ihrer Alternativen, Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen nach einem Neustart der Anwendung wiederhergestellt werden können.
NFA04	Performance	Benutzeraktionen innerhalb der Anwendung sowie die Berechnung der Auswertung sollen bei Entscheidungen mit bis zu 20 Alternativen und 20 Kriterien auf einem üblichen Desktoprechner innerhalb von zwei Sekunden abgeschlossen sein.
NFA05	Kompatibilität	Die Anwendung muss unter Windows 10 oder Windows 11 ausführbar sein. Erforderliche Laufzeitumgebungen oder zusätzliche Voraussetzungen müssen in der Benutzeranleitung dokumentiert werden.
NFA06	Wartbarkeit	Der Quellcode soll objektorientiert und in fachlich bzw. technisch klar abgegrenzte Komponenten strukturiert werden. Zentrale Berechnungslogik, Datenhaltung und Benutzeroberfläche sollen voneinander getrennt sein.
NFA07	Nachvollziehbarkeit	Die angezeigten Gesamtergebnisse müssen auf den vom Nutzer eingegebenen Gewichtungen und Bewertungen basieren. Die zugrunde liegenden Einzelbewertungen und Gewichtungen müssen für den Nutzer einsehbar bleiben.
NFA08	Sicherheit	DecisionLab darf für seine Kernfunktionalität keine Anwendungsdaten automatisiert an externe Systeme oder Webservices übertragen. Entscheidungen und zugehörige Daten werden ausschließlich lokal gespeichert.
NFA09	Skalierbarkeit	Die Anwendung muss den vorgesehenen Entscheidungsumfang von bis zu 20 Alternativen und 20 Kriterien einschließlich der daraus resultierenden 400 Einzelbewertungen vollständig verarbeiten können.

Quelle: Eigene Darstellung

Begründung der nichtfunktionalen Anforderungen

Die nichtfunktionalen Anforderungen orientieren sich am vorgesehenen Einsatz von DecisionLab als lokale Einzelbenutzeranwendung. Benutzbarkeit und Nachvollziehbarkeit sind von besonderer Bedeutung, da die Anwendung auch ohne Kenntnisse formaler Entscheidungsverfahren bedienbar sein soll. Eingabevalidierung und Zuverlässigkeit sollen fehlerhafte Auswertungen und Datenverluste vermeiden. Die Anforderungen an Performance und Skalierbarkeit konkretisieren den vorgesehenen Anwendungsumfang. Wartbarkeit wird durch die Trennung von Benutzeroberfläche, Geschäftslogik und Persistenz unterstützt. Da keine Cloud- oder Mehrbenutzerfunktionalität vorgesehen ist, konzentriert sich die Sicherheitsanforderung auf die lokale Verarbeitung und darauf, dass Anwendungsdaten nicht automatisiert an externe Systeme übertragen werden.

4 Glossar

Tabelle 2: Glossar

Begriff	Definition
Entscheidung	Ein in DecisionLab angelegter Entscheidungsvorgang, in dem mehrere Alternativen anhand definierter Kriterien miteinander verglichen werden.
Alternative	Eine mögliche Handlungs- oder Auswahloption innerhalb einer Entscheidung.
Kriterium	Eine Eigenschaft bzw. ein Gesichtspunkt, anhand dessen die Alternativen bewertet werden.
Gewichtung	Prozentual angegebene relative Bedeutung eines Kriteriums für die Gesamtbewertung. Für eine Auswertung muss die Summe aller Kriteriengewichtungen 100% betragen.
Bewertung	Einschätzung einer Alternative bezüglich eines bestimmten Kriteriums auf einer Skala von 1 bis 5.
Gesamtscore	Aus den Bewertungen einer Alternative und den Gewichtungen der Kriterien berechneter Gesamtwert.
Rangfolge	Sortierung der Alternativen anhand ihrer berechneten Gesamtscores.
Sensitivitätsanalyse	Untersuchung, wie sich eine veränderte Gewichtung eines Kriteriums auf die berechneten Gesamtscores und die daraus resultierende Rangfolge auswirkt.
Persistenz	Dauerhafte lokale Speicherung der Anwendungsdaten über das Beenden

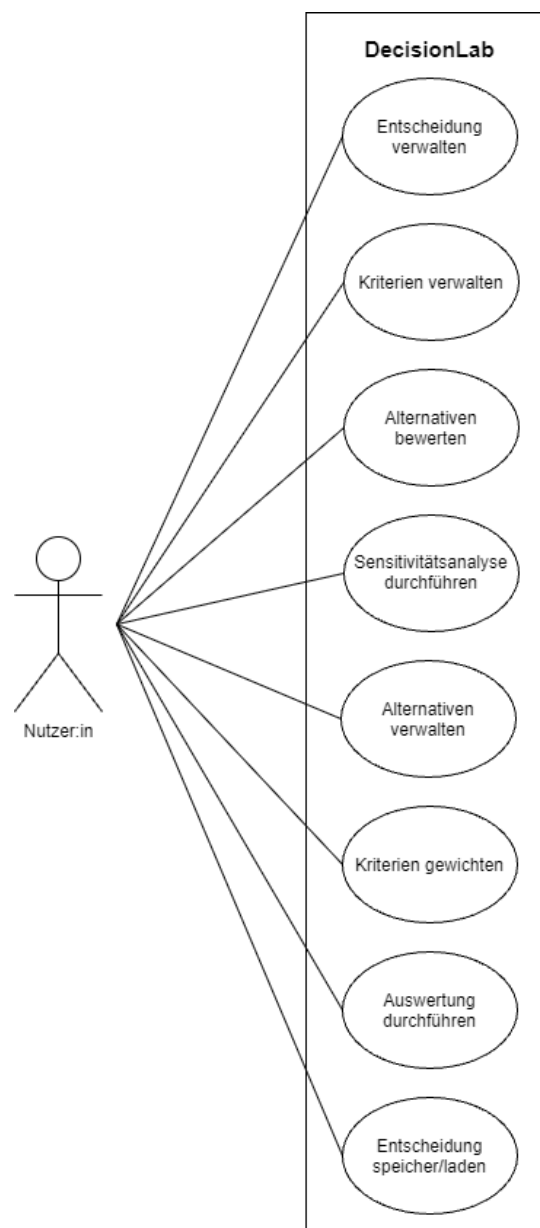
	der Anwendung hinaus.
User Story	Beschreibung einer gewünschten Funktion aus Sicht eines Nutzers unter Angabe des damit verbundenen Nutzens.

Quelle: Eigene Darstellung

2.5 UML-Use-Case-Diagramm

Das folgende Use-Case-Diagramm stellt die wesentlichen Interaktionen zwischen dem Nutzer und DecisionLab dar. Da DecisionLab als lokale Einzelbenutzeranwendung konzipiert ist, wird ausschließlich die Rolle „Nutzer:in“ als direkter Akteur des Systems betrachtet. Die dargestellten Use Cases basieren auf den zuvor definierten funktionalen Anforderungen.

Abbildung 1: UML-Use-Case-Diagramm von DecisionLab



Quelle: Eigene Darstellung

